PROYECTO SCAR

PROYECTO SCAR

Delgado Lozano María Fernanda
Esquivel Oliveros Luna Katerin
Leiva Tapiero Jaiver
Reyes Carvajal Jefersson Andrés

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software - ADSO, Primer Trimestre
Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, abril de 2026

Proyecto SCAR

Introducción
Problema
Objetivos
Justificación
Alcance
Delimitación

Introducción

La Comisaría de Familia de Turmequé, ubicado en el departamento Boyacá, es una entidad encargada de atender y gestionar procesos relacionados con la protección de los derechos ciudadanos.

Actualmente, la gestión de información presenta retos significativos debido a la dependencia de archivos físicos y procesos manuales.

El sistema SCAR surge para centralizar y digitalizar estos procesos, optimizando la atención integral.

Problema

La Comisaría de Familia de Turmequé presenta una dependencia crítica del archivo físico para el seguimiento de casos. Esta práctica genera vulnerabilidades ante factores ambientales como la humedad y el deterioro natural por la antigüedad de los folios, poniendo en riesgo la integridad de la historia institucional.

Actualmente, los respaldos se realizan de forma manual y fragmentada mediante correos electrónicos, Google Drive y dispositivos USB. Estos métodos carecen de protocolos de seguridad profesional, exponiendo la información a eliminaciones accidentales, errores de guardado y una alta dificultad operativa al momento de realizar búsquedas entre múltiples repositorios físicos y digitales (Drive).

Problema

Además se ha identificado una carga administrativa excesiva que recae principalmente en el personal de apoyo, lo que genera trámites lentos y riesgos de pérdida de información.

Finalmente la falta de un sistema centralizado impide el acceso autónomo a la información de los casos, obligando a una atención fraccionada.

Objetivo General

Desarrollar un Sistema de información Web denominado SCAR que sirva como apoyo para la gestión y el seguimiento de los expedientes y las intervenciones técnicas en la Comisaría de Familia de Turmequé.

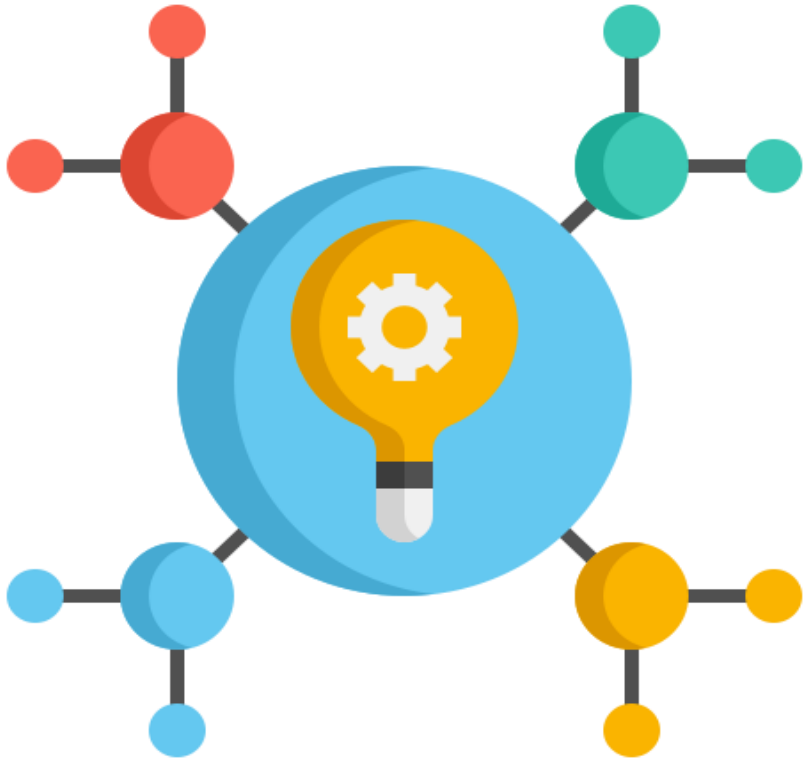
Objetivo Específicos

- Desarrollar el módulo de Usuarios del Sistema SCAR.
- Desarrollar el módulo de gestión de expedientes del Sistema SCAR.
- Desarrollar el módulo de intervenciones técnicas del del Sistema SCAR.
- Desarrollar el módulo de alertas y reportes del Sistema SCAR.

Justificación

Se propone el desarrollo de un sistema de información web denominado SCAR, el cual funcionará como una herramienta de apoyo para la gestión de los procesos de la Comisaría de Familia de Turmequé.

Este sistema permitirá migrar de un modelo de gestión basado en archivos físicos a una infraestructura digital centralizada. Actualmente, la dependencia del papel en la Comisaría expone la información sensible a riesgos de pérdida por deterioro físico, lo que compromete a la continuidad de los procesos de protección ciudadana.



Justificación

Desde el punto de vista técnico, este proyecto responde a la ausencia de protocolos profesionales de respaldo, sustituyendo métodos informales como el uso de memorias USB y correos personales por una base de datos robusta.

El sistema garantiza la confidencialidad y disponibilidad de la información, permitiendo que el equipo administrativo y psicosocial accedan de manera autónoma a los expedientes.

Esto no solo optimizara la eficiencia operativa, sino que asegura una atención integral y oportuna a la comunidad, fortaleciendo el impacto social de la entidad

Alcance

SCAR comprende el diseño y desarrollo de un prototipo funcional, el cual integrará módulos para la atención de usuarios por roles, la gestión de expedientes digitales y el registro de intervenciones técnicas.

El sistema permitirá la centralización de la información recolectada en entrevistas y visitas, facilitando la consulta autónoma y la generación de reportes administrativos para la Comisaría.

Alcance

El aplicativo se desarrollará como una plataforma web utilizando lenguaje como JavaScript, con el soporte de una base de datos robusta en MySQL para garantizar la persistencia de la información.

El desarrollo se fundamentará en los estándares de calidad de la norma ISO 25010, asegurando que el producto final cumpla con requisitos de seguridad, utilidad y mantenibilidad necesarios para el manejo de datos sensibles.

Delimitación

SCAR se desarrollará bajo un cronograma estructurado en el Modelo Gantt, abarcando desde la fase de análisis hasta la entrega de un prototipo funcional en quinto trimestre.

Esta delimitación temporal permite asegurar el cumplimiento de hotos críticos como el levantamiento de requisitos y el diseño de la arquitectura de la base de datos en los plazos establecidos por el tecnólogo (ADSO).

Delimitación

SCAR

Diagrama GANTT

Fase	Actividades	Encargado	Duración						
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	Trimestre 6	Trimestre 7
Análisis	Definición del Proyecto	Mafe Delgado							
	Diseño Entrevista y Encuesta	Luna Esquivel							
	Análisis de datos	Jaiver Leiva							
	Mapa y Diagramas de Procesos	Mafe Delgado							
	Requerimientos	Andre Reyes							
Diseño	Casos de Usos	Luna Esquivel							
	Mockups o Wireframes	Andre Reyes							
	Fichas Técnicas	Mafe Delgado							
Diseño Técnico	Modelo Relacional	Jaiver Leiva							
	Diccionario de Datos	Mafe Delgado							
	Diagrama de Clases, Relaciones y Distribución	Luna Esquivel							
	Prototipo Navegable	Andre Reyes							
Desarrollo	Base de Datos	Mafe Delgado							
	Front-End	Jaiver Leiva							
Avanzado	API REST	Jaiver Leiva							
Móvil	Codificación	Andres Reyes							
	API REST Móvil	Jaiver Leiva							
	API REST Documentada	Mafe Delgado							
	Metodología Ágil	Luna Esquivel							
Pruebas	Pruebas de Software	Mafe Delgado							
	Plan de Instalación, Respaldo, Migración y Capacitación	Jaiver Leiva							
	Modelo de Calidad	Luna Esquivel							
	Manuales de Instalaciones	Mafe Delgado							
	Despliegue del Aplicativo	Andres Reyes							
General	Sistema Control de Versiones	Mafe Delgado							

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co